CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS

GOVERNO DE BRASÍLIA

ORGANIZADORA IDECAN

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 05.

"A importância de um herói chamado bombeiro"

A cidade dorme. Fatigada da labuta diária, esfalfada pelas suas ambições, extenuadas pelas suas lutas, abatida pelo excesso de sua vibração diurna, estafada pela febre das suas paixões. A cidade caiu no letargo de todas as noites. Calaram-se as últimas vozes da multidão, cessaram os últimos restos do trabalho e do prazer, recolheram-se os últimos notívagos, fecharam-se como túmulos todas as casas.

Quem por aí, que já não tenha, ao menos uma vez tremido de susto e vibrado de emoção e entusiasmo ao ver o trabalho, ao admirar a coragem desses bravos bombeiros, e entre as chamas? [...]

Espetáculos que, uma vez completados, nunca mais são esquecidos. É a luta dos pigmeus contra o *briaréu* de mil braços acessos. Este herói, rodando no ar sua machadinha com que golpeia como Vulcano, dentro de uma chuva de águas vivas; aquele que se debate, como *Laocoonte*, entre as roscas de serpentes ígneas; aquele outro, insensível às chamas que lhe remordem a face e as mãos, balança-se, pendurando a uma escada de corda, carregando um inválido, ou uma mulher, ou uma criança, que sua bravura arrancou das garras de uma horrenda morte. São as salamandras humanas, os gênios do fogo, não filho dele, mas seus inimigos, quando ele não para a vida.

O Dia Nacional do Bombeiro não nasceu de uma simples homenagem aos valentes e destemidos guerreiros de fogo, da água e das alturas, mas sim da conquista, da luta e do reconhecimento da sociedade, como se vê no decreto nº 35.309, de 02 de abril de 1954, assinado pelo então Presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que insistiu com o Dia Nacional do Bombeiro e a Semana de Prevenção Contra Incêndio. [...]

(Enio S.da Costa/Sargento Bombeiro e Educador, 10/07/2016. Disponível em: http://www.carlosbritto.com/artigo-do-leitor-a-importancia-de-um-heroi-chamado-bombeiro/.)

01

No 1º§ do texto, o discurso tem início através de um foco diferenciado ao objeto *"cidade"*. Em relação ao emprego da expressão *"A cidade dorme."* pode-se reconhecer e compreender que para a expressão das ideias que se seguem, o significado atribuído ao termo *"cidade"* neste contexto indica:

A) Relação de proximidade entre termos associados.
B) Relação de semelhança entre os conceitos associados.
C) Supressão da falta de um termo específico para tal contexto.
D) Referenciação em que um nome comum foi empregado em lugar de um nome próprio.

02

Dentre os mecanismos linguísticos utilizados para que sejam feitas referências a elementos presentes no texto está a anáfora. Leia os trechos a seguir:

I. *"[...] estafada pela febre das suas paixões."* (1º§)
II. *"A cidade caiu no letargo de todas as noites."* (1º§)
III. *"[...] cessaram os últimos restos do trabalho e do prazer, [...]"* (1º§)
IV. *"[...] esfalfada pelas suas ambições, extenuadas pelas suas lutas, [...]"* (1º§)

A ocorrência de tal mecanismo pode ser evidenciada apenas em:

A) I e IV. B) II e III. C) I, II e III. D) I, II e IV.

03

Considerando o segmento *"[...] fecharam-se como túmulos todas as casas."* (1º§) e o sentido por ele produzido, caso uma expressão linguística introdutória de paráfrase fosse após ele acrescentada, estaria correto e coerente o seguinte acréscimo:

A) [...] fecharam-se como túmulos todas as casas, então, estiveram como sepulcros.
B) [...] fecharam-se como túmulos todas as casas, isto é, encerraram-se em seus temores.
C) [...] fecharam-se como túmulos todas as casas, ou seja, fecharam-se em um total silêncio.
D) [...] fecharam-se como túmulos todas as casas, em outras palavras, tornaram-se sombrias.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

04

De acordo com o contexto em que estão inseridas os vocábulos podem expressar significados os mais diversos. Dentre os trechos abaixo, assinale a sugestão de substituição de palavras – em destaque no trecho – que traria prejuízo para o sentido original.

A) *"A cidade caiu no letargo de todas as noites."* (1º§) / alento
B) *"[...] entre as roscas de serpentes ígneas; [...]"* (3º§) / ardentes
C) *"[...] tremido de susto e vibrado de emoção [...]"* (2º§) / brandido
D) *"Fatigada da labuta diária, esfalfada pelas suas ambições [...]"*(1º§) / extenuada

05

Considere o trecho *"[...] carregando um inválido, ou uma mulher, ou uma criança, que sua bravura arrancou das garras de uma horrenda morte."* (3º§) e assinale a afirmativa a respeito dos elementos morfossintáticos que o constituem que é verdadeira.

A) O *"que"* exerce a função de sujeito da oração, além de ser pronome relativo.
B) O termo *"ou"* liga orações que estão subordinadas a uma mesma oração principal.
C) Ao substituir o *"que"* por "tendo" a única alteração necessária é em relação à forma verbal *"arrancou"*.
D) As duas ocorrências da conjunção *"ou"* antecedem, imediatamente, sintagmas que exercem a mesma função sintática.

Texto para responder às questões de 06 a 08.

Em 1851 ocorre um incêndio na Rua do Rosário (atual Rua XV de Novembro), que foi apagado com uma bomba emprestada por um francês, o que evidenciou a necessidade da criação de um órgão de controle. Então em 1856 surge o Corpo de Bombeiros da Corte (atual Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro). Em 1880 é criado, oficialmente, o Corpo de Bombeiros e em 1909 é criada a primeira legislação para a prevenção de incêndios. Em 1932 mulheres são empregadas no Corpo de Bombeiros. Em 1951 entra em funcionamento a primeira Escola de Bombeiros, e em 1979 o telefone 193 é inaugurado. Em 1990 é colocado em prática o serviço de resgate; em 1997 é lançado o Manual de Fundamentos dos Bombeiros. Atualmente, o trabalho dos bombeiros abrange os mais variados campos, desde incêndios à acidentes, enchentes, resgates, desastres naturais e humanos, etc.

(Disponível em: http://www.brasilprofissoes.com.br/profissao/bombeiro/.)

06

O tempo verbal predominante no texto está relacionado à estrutura do tipo textual apresentado e emprega-se com o mesmo propósito visto em:

A) *"Amanhã reúno com toda a equipe."*
B) *"Se queres a paz, prepara-te para a guerra."*
C) *"Caminhão invade mercado em Berlim e mata nove."*
D) *"Se apresento meus argumentos, o caso não se encerraria."*

07

Em relação ao emprego do sinal indicativo de crase em *"[...] desde incêndios à acidentes, enchentes, resgates, desastres naturais e humanos, etc."* pode-se afirmar que

A) sua obrigatoriedade justifica-se pela exigência da preposição *"a"* pelo termo regente.
B) é um exemplo de inadequação, pois, o termo regido não apresenta a forma exigida para seu emprego.
C) se trata de uso de caráter facultativo, estando a sentença gramaticalmente correta diante de seu uso ou não.
D) tal emprego permite a correta compreensão de que o termo regente se aplica a todos os itens da enumeração que se segue.

08

***"A intenção comunicativa é a responsável pelo caráter unitário de um texto, esta determinará os elementos eleitos ou selecionados que caraterizam a organização dos tipos de textos."* Deste modo, pode-se afirmar que o texto tem como principal objetivo:**

A) Relatar as impressões do emissor acerca das datas mencionadas e fatos a elas relacionados.
B) Apresentar fatos com acréscimo de análise dos mesmos utilizando, para isso, o último período do texto.
C) Informar, a partir de dados históricos, sobre o início dos Bombeiros orientando e influenciando o leitor acerca de tal assunto.
D) Apresentar fatos e dados a respeito do surgimento do Corpo de Bombeiros que servirão para o desenvolvimento do conhecimento sobre tal assunto.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Texto para responder às questões 09 e 10.

Bombeiros Militares orientam população quanto ao risco dos fogos de artifícios

Com a chegada das festas de fim de ano, principalmente o *réveillon*, aumenta a demanda por fogos de artifício. Por isso, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, é fundamental ficar atento a uma série de medidas para evitar acidentes. Alguns cuidados, como ler atentamente as instruções do rótulo, manter uma distância de segurança e nunca direcionar o artefato para outra pessoa, devem ser obedecidos.

(Disponível em: http://www.bombeirosdf.com.br/2016/12/bombeiros-militares-orientam-populacao.html.)

09

O texto é composto por dois tipos de linguagem distintos. Junto à imagem visualizada são apresentados quadros que utilizam a linguagem verbal nos quais é possível indicar o predomínio de elementos próprios do tipo apresentado que

A) conduz o leitor a determinada orientação transformadora.
B) coloca em evidência a forma como a mensagem é apresentada.
C) condicionado à natureza linguística revela traços de subjetividade demonstrando a intenção do enunciado.
D) indica uma situação sociocomunicativa que procura, de forma predominante, informar sobre determinada ocorrência.

10

Considerando a primeira parte do texto que contém três vocábulos cujo acento é obrigatório: *artifícios*, *série* e *rótulo*; pode-se afirmar sobre tais que:

A) Os três vocábulos apresentam a mesma justificativa para o uso do acento gráfico.
B) Os três vocábulos apresentam justificativas diferentes para o uso do acento gráfico.
C) Para a forma variável dos dois últimos vocábulos em relação ao número, o acento seria eliminado.
D) Apenas dois dos vocábulos mencionados apresentam a mesma justificativa para o uso do acento gráfico.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

MATEMÁTICA

11

A combinação de n + 2 elementos, tomados 4 a 4, é igual ao arranjo de n + 1 elementos, tomados 3 a 3, com $n \in \mathbb{R}$. O valor de n é, portanto:

A) 18. B) 20. C) 22. D) 24.

12

Sabendo-se que $\binom{n}{2}$ = 15, então o valor de n é:

A) 6. B) 7. C) 8. D) 9.

13

A média aritmética da distribuição de frequências a seguir é:

Valores	Frequência
0 |– 2	10
2 |– 4	15
4 |– 6	40
6 |– 8	25
8 |–| 10	10

A) 4,9. B) 5,2. C) 5,3. D) 5,5.

14

Os termos k, 2k, 3k, 4k,... 39k e 40k formam uma progressão aritmética cuja soma é 4.100. Dessa forma, a soma dos quinze primeiros termos é:

A) 480. B) 520. C) 560. D) 600.

15

O primeiro termo de uma progressão geométrica de quatro termos é 1/2. Logo, considerando que seu último termo é 4/27, a razão dessa progressão é:

A) 2/3. B) 3/4. C) 3/5. D) 5/6.

16

Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Duas retas, distintas e não verticais, são paralelas se, e somente se, tiverem coeficientes angulares iguais.

( ) Se r e s são duas retas não verticais, então r é perpendicular a s se, e somente se, o produto de seus coeficientes angulares for igual a –1.

A sequência está correta em

A) V, V. B) V, F. C) F, V. D) F, F.

17

Um hexágono regular de lado 4 cm está inscrito em uma circunferência. Nessa situação, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência é:

A) $2\sqrt{3}$. B) $4\sqrt{3}$. C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

18

Uma esfera de quatro metros de diâmetro é introduzida em um cilindro circular reto de três metros de raio da base e seis metros de altura, completamente cheio de água. Após a inserção completa da esfera, o volume de água remanescente no cilindro será, em m^3:

(Considere: π = 3.)

A) 98. B) 112. C) 120. D) 130.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

19

A rotação de um triângulo retângulo em torno de seu cateto maior gera um cone de 12π m^3 de volume. Considerando que a área desse triângulo é 2 m^2, seu cateto menor mede, em metros:

A) 7. B) 8. C) 9. D) 12.

20

Uma caixa contém seis cartões pretos, cinco vermelhos, nove azuis e dez verdes. A probabilidade de se retirar, ao acaso, um cartão que NÃO seja verde é:

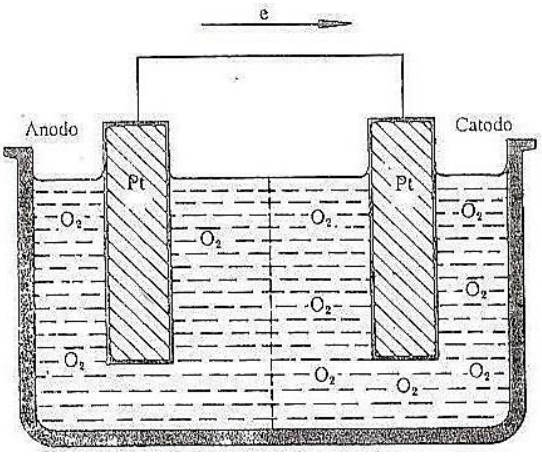
A) 1/3. B) 2/3. C) 2/5. D) 3/7.

QUÍMICA

21

Pilha de aeração diferencial é a pilha constituída de eletrodos de um só material metálico em contato com um mesmo eletrólito, mas apresentando regiões com diferentes teores de gases dissolvidos. Como ocorre com mais frequência em regiões diferentemente aeradas, é conhecida como o nome de pilha de aeração diferencial.

(Considere: potencial padrão de redução é E° = 0,401 V.)



De acordo com a figura, analise as afirmativas a seguir.

I. O valor E_{pilha} só será positivo se $p_{O2}^{(C)} < p_{O2}^{(A)}$.

II. Admite-se que as pressões parciais do oxigênio seja 0,1 e 1 atm o E_{pilha} é 0,01477 V.

III. Reação do anodo: $4\ OH^- \rightarrow 2H_2O + O_2$ (0,1 atm) + 4e.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

22

Os polímeros – ou plásticos, como são mais conhecidos – são uma classe de materiais dos quais a sociedade do século XXI é bastante dependente. O emprego de materiais poliméricos na vida diária é cada vez mais significativo. Pode-se facilmente comprovar isso observando os inúmeros materiais que são fabricados utilizando compostos poliméricos, como, por exemplo, tubos de encanamento, canetas, sacos de lixo, roupas, eletrodomésticos etc. Sobre os polímeros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Na polimerização de condensação, os monômeros não precisam apresentar ligação dupla entre carbonos, mas é necessária a existência de dois tipos de grupos funcionais nos dois monômeros diferentes.

( ) Tem-se como exemplo de polímeros lineares e ramificados o *nylon*, polietileno, policloreto de vinila e poliestireno.

( ) Policloreto de vinila é um polímero de condensação, termoplástico de rigidez elevada e excelente resistência química.

( ) O poliuretano é um elastômero. Após a vulcanização, o material é termofixo, possui baixa elasticidade e alta resistência à abrasão.

A sequência está correta em

A) F, F, V, V. B) V, F, F, V. C) V, V, F, F. D) F, V, F, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

23

A ebulição, o congelamento e a conversão da grafita em diamante são exemplos de transições de fase, ou mudanças de fase sem mudança de composição química. Muitas mudanças de fase são fenômenos cotidianos comuns e a sua descrição é importante. Elas ocorrem quando um sólido se transforma num líquido, como na fusão do gelo, ou um líquido se transforma num vapor, como na vaporização da água em nossos pulmões. Sobre as transformações físicas, analise as afirmativas a seguir.

I. O hélio tem comportamento pouco comum nas temperaturas baixas. As fases sólida e vapor nunca estão em equilíbrio. O hélio sólido pode ser obtido, mas somente quando os átomos são forçados a se manterem juntos pela aplicação de uma pressão externa.

II. No equilíbrio, o potencial químico de uma substância é o mesmo em toda a amostra, qualquer que seja o número de fases presentes.

III. Uma diminuição de pressão eleva o potencial químico de qualquer substância pura, pois $V_m > 0$.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

24

Reações de oxidação e redução podem ocorrer em muitos sistemas químicos. Exemplos incluem nosso próprio sistema respiratório e o sistema fotossintético complementar nas plantas. Além disso, podemos pensar no processo de assar o pão, no enferrujamento do ferro, na ação dos alvejantes sobre as manchas e na produção e combustão do petróleo. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. O $\Delta G°$ para a reação $NiO_{2(s)} + 2Cl^-_{(aq)} + 4H^+_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + Ni^{2+}_{(aq)} + 2H_2O$, sabendo que o potencial padrão de pilha é 0,320 V a 25°C é –30,9 kJ.

II. 0,395 g de cobre são depositados no catodo de uma célula eletrolítica se uma corrente elétrica de 2,00 A passa por uma solução de $CuSO_4$ por um período de 20 min.

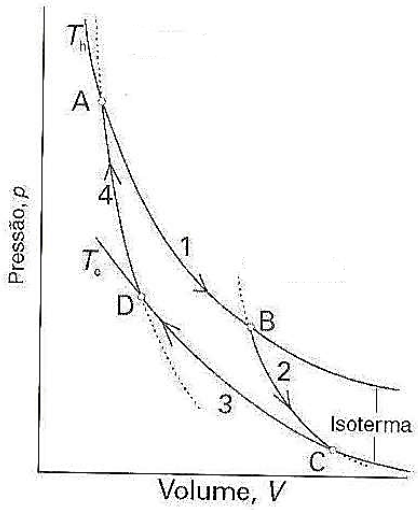
III. Na eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio forma-se gás cloro no ânodo e gás hidrogênio no cátodo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

25

A lei que é usada para identificar o sentido da mudança espontânea, a segunda lei da termodinâmica, também se exprime em termos de uma função de estado, a entropia. A primeira lei usa a energia interna para identificar as mudanças permitidas; a segunda lei usa a entropia para identificar as mudanças espontâneas entre as mudanças permitidas.



Sobre o ciclo de *Carnot*, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A variação de entropia é q_h/T_h, em que q_h é a energia na forma de calor fornecida ao sistema pela fonte quente.

( ) Há troca de calor; a variação de entropia é nula.

( ) A variação de entropia do sistema é q_c/T_c, q_c é positivo.

( ) Não há troca térmica e, portanto, a variação de entropia é nula.

A sequência está correta em

A) F, F, V, V. B) V, F, F, V. C) V, V, F, F. D) F, V, F, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

26

Embora os gases sejam simples, tanto de descrever quanto em termos de sua estrutura interna, eles são de imensa importância. Nós passamos toda a nossa vida envolvidos por um gás na forma de ar e a variação local nas suas propriedades é o que nós chamamos de tempo. Sobre os gases, é INCORRETO afirmar que:

(Considere: ln 0,50 = –0,69.)

A) A velocidade média quadrática das moléculas num gás é proporcional à raiz quadrada da temperatura.

B) A razão entre as velocidades com que o hidrogênio e o dióxido de carbono se efundem nas mesmas condições de pressão e a temperatura é 4,69.

C) A seção eficaz de colisão do O_2 é 0,40. O livre percurso médio das moléculas de O_2 numa amostra de oxigênio nas CNATP (25°C, 1 bar) é $3,7 \times 10^{-8}$ m.

D) Admitindo que a pressão parcial de um gás perfeito caia de 1,00 bar a 0,50 bar, quando o gás é consumido numa reação a 25°C, a variação do potencial químico é –1,7 kJ/mol.

27

A teoria dos Orbitais Moleculares (MO) constitui uma alternativa para se ter uma visão da ligação. Os elétrons de valência têm uma influência na estabilidade da molécula. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A teoria MO considera que os orbitais atômicos, AOs, da camada de valência, deixam de existir quando a molécula se forma, sendo substituídos por um novo conjunto de níveis energéticos que correspondem a novas distribuições da nuvem eletrônica.

II. Quando dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares, a energia de MO ligante é sempre maior do que a dos AOs, enquanto a energia do MO antiligante é menor.

III. A ordem de ligação na molécula de H_2 é 1.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

28

A química nuclear afeta nossa vida de várias maneiras. Os elementos radioativos são muito utilizados na medicina como ferramentas de diagnóstico e como meio de tratamento, especialmente para o câncer. Eles são usados também para ajudar a determinar os mecanismos de reações químicas, investigar o movimento de átomos em sistemas biológicos e achar a idade de importantes artefatos históricos. Sobre os processos nucleares, é INCORRETO afirmar que:

(Considere: ln 0,764 = –0,269.)

A) Quanto maior a energia de coesão, mais estável é o núcleo no sentido da decomposição.

B) Os núcleos estáveis com baixos números atômicos têm praticamente números iguais de nêutrons e prótons.

C) Menores quantidades de energia são liberadas se núcleos muito leves são combinados ou fundidos para fornecer núcleos mais massivos.

D) Uma amostra de rocha contém $1,3 \times 10^{-5}$ g de urânio 238 e $3,4 \times 10^{-6}$ g de chumbo 206. Se a meia vida de $_{92}U^{238}$ é $4,5 \times 10^{9}$ anos, a idade da rocha é $1,8 \times 10^{9}$ anos.

29

A termodinâmica química é o estudo do papel que a energia exerce na transformação química e na determinação do comportamento dos materiais. Baseia-se em umas poucas leis que resumem séculos de observações experimentais. Cada lei é enunciada a respeito da relação entre energia, calor, trabalho e temperatura. De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir.

(Considere: $e^{56,5} = 3 \times 10^{24}$.)

I. A decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio é usada industrialmente para produção de dióxido de carbono $CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$. A reação é endotérmica e tem ΔH° = 571 kJ. O valor de ΔE° para essa reação é 569 kJ.

II. Quando ΔG° é positivo, a posição de equilíbrio fica próxima dos reagentes e pouca reação ocorre até que o equilíbrio seja alcançado.

III. O dióxido de enxofre, que às vezes está presente no ar poluído, reage com o oxigênio quando passa sobre o catalisador nos conversores catalíticos de automóveis. O produto é o óxido SO_3 muito ácido. Para esta reação, $\Delta G° = -1,40 \times 10^{2}$ kJ mol^{-1} a 25°C. O valor de K_p é 2×10^{10}.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

30

A partir do início do século XIX, os químicos começaram a organizar os elementos químicos em grupos de acordo com suas propriedades. Este desenvolvimento iniciou-se em 1817 com o químico alemão *J. W. Dobereiner* que demostrou que a massa atômica do estrôncio é a média aritmética das massas atômicas de dois elementos quimicamente semelhantes a este, o cálcio e o bário. Sobre a tabela periódica e suas propriedades, analise as afirmativas a seguir.

I. Os elétrons que ficam entre o núcleo positivo e o(s) elétron(s) de valência protegem, ou blindam, o(s) elétron(s) de valência da atração nuclear.

II. Os átomos de metais, ao perder um ou mais elétrons, produzem íons positivos que são menores que os átomos de origem. Isto acontece porque a carga nuclear real efetiva diminui.

III. Nos elementos de transição, os raios variam relativamente pouco nos períodos e são pequenos quando comparados com os metais alcalinos e alcalinos terrosos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e II. C) I e III. D) II e III.

FÍSICA

31

Wilson montou um aquário e instalou no seu interior um termostato que, devido às espécies que nele habita, mantém a temperatura do mesmo variando entre 59°F e 77°F. Desejando adquirir um novo peixe para seu aquário, Wilson consultou a tabela a seguir que indica a faixa de temperatura na escala *Celsius* ideal para 4 espécies distintas.

Espécie de peixe	Faixa de temperatura ideal
Botia Sugadora	18°C a 22°C
Danio Pérola	20°C a 28°C
Rainbow Darter	4°C a 20°C
Peixe Mosquito	12°C a 28°C

Qual dos peixes apresentados na tabela poderá habitar o aquário de Wilson sem sofrer com a variação de temperatura do mesmo?

A) Danio Pérola. B) Botia Sugadora. C) *Rainbow Darter*. D) Peixe Mosquito.

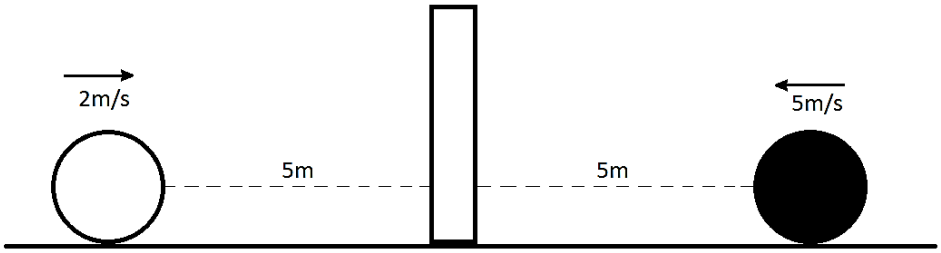
32

Uma máquina térmica cujo rendimento é de 25% opera de acordo com o ciclo de *Carnot* rejeitando para a fonte fria em cada ciclo 450 cal. Sendo a temperatura da fonte fria de 27°C, então a temperatura da fonte quente e a quantidade de calor fornecida à máquina em cada ciclo são, respectivamente, iguais a:

A) 400 K e 600 cal. B) 400 K e 800 cal. C) 450 K e 600 cal. D) 450 K e 800 cal.

33

A figura a seguir representa um instante do movimento de duas esferas que se aproximam simultaneamente de uma peça de dominó. Observe.



A esfera branca apresenta velocidade de 2 m/s para a direita e desaceleração constante de módulo 0,5 m/s^2 e a esfera preta apresenta velocidade de 5 m/s para a esquerda e desaceleração constante de módulo 2 m/s^2. Assim, é possível concluir que:

A) A esfera preta derruba a peça de dominó.

B) A esfera branca derruba a peça de dominó.

C) A peça de dominó não é atingida pelas esferas.

D) As esferas tocam a peça de dominó no mesmo instante.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

34

Uma espira circular de raio R, ao ser percorrida por uma corrente elétrica de intensidade i, apresenta no seu centro um campo magnético de intensidade B. Se a intensidade da corrente elétrica aumentar 50% de seu valor e o raio da espira for reduzido para a sua quarta parte, a intensidade do novo campo magnético gerado no centro da espira passará ser igual a:

A) 2B. B) 5B. C) 6B. D) 8B.

35

Uma força de intensidade 30N atuando sobre um corpo apoiado numa superfície horizontal e com direção paralela ao seu deslocamento, num dado instante, passa a apresentar um aumento linear em sua intensidade até atingir 80N. Considere que no intervalo da variação dessa força o corpo sofreu um deslocamento de 9 m e que o atrito do corpo com a superfície pode ser desprezado. O trabalho realizado por essa força no intervalo em que sofreu o aumento na sua intensidade corresponde a:

A) 400J. B) 450J. C) 475J. D) 495J.

36

Uma colher de metal de 0,01 kg com temperatura de 50°C é colocada em 98 ml de água que se encontra a uma temperatura de 25°C e o conjunto atinge o equilíbrio térmico a 25,5°C. O calor específico do metal que constitui a colher é igual a:

(Considere: $c_{água} = 1$ cal/g°C ; $d_{água} = 1$ g/cm^3.)

A) 0,2 cal/g°C. B) 0,3 cal/g°C. C) 0,4 cal/g°C. D) 0,5 cal/g°C.

37

Rodrigo tem dois relógios de ponteiros, sendo um novo e o outro velho. Rodrigo verificou que o relógio novo está adiantando 10s a cada minuto e o relógio velho está atrasando 20s a cada minuto. A razão entre a velocidade angular do ponteiro dos minutos do relógio novo e do ponteiro dos minutos do relógio velho é igual a:

A) 1,2. B) 1,6. C) 1,8. D) 2,2.

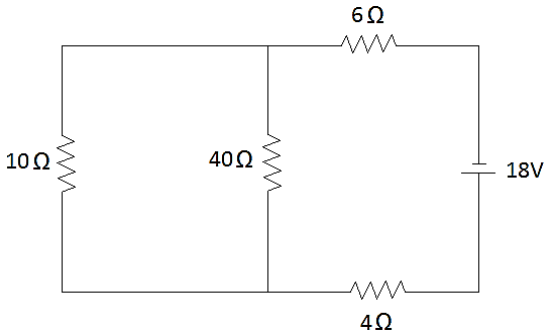
38

Um pescador, ao retirar do fundo de um lago um objeto compacto de 500 g, puxa-o verticalmente e mantém sua velocidade constante, enquanto ele ainda se encontra submerso, por meio de uma linha de pesca cuja massa é desprezível. Sendo a tração sofrida pela linha enquanto o objeto se mantém submerso igual a 3N, então o volume do objeto corresponde a:

A) 1.10^{-4} m^3. B) 2.10^{-4} m^3. C) 3.10^{-4} m^3. D) 4.10^{-4} m^3.

39

No circuito a seguir a diferença entre as intensidades das correntes que passam nos resistores de 40Ω e 10Ω é igual a:



A) 0,4A. B) 0,5A. C) 0,6A. D) 0,8A.

40

Um objeto de massa desconhecida encontra-se sobre uma balança no interior de um elevador que desce com aceleração constante de 4 m/s², num local onde g = 10 m/s². Se a indicação na balança durante a descida é de 480N, então a massa do objeto é:

A) 60 kg. B) 72 kg. C) 76 kg. D) 80 kg.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

41

Um usuário utiliza o editor de textos *Libre Office Writer* 5.2.3 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil) para realizar as suas atividades diárias. Em um documento, o procedimento para adicionar uma imagem que está armazenada no computador é clicar no menu:

A) Inserir / Imagem / Do arquivo, localizar a figura desejada e clicar no botão Abrir.
B) Inserir / Figura / De um arquivo, localizar a figura desejada e clicar no botão Abrir.
C) Formatar / Adicionar Imagem / Do arquivo, localizar a figura desejada e clicar no botão Abrir.
D) Formatar / Adicionar Figura / De um arquivo, localizar a figura desejada e clicar no botão Abrir.

42

Analise as afirmativas sobre teclas de atalho na ferramenta *Libre Office Calc* 5.2.3 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil).

I. *Alt+Page Up* move uma tela para a esquerda.
II. *Shift+Page Up* seleciona todas as células desde a atual até a última célula da linha.
III. *Ctrl+tecla* de subtração diminui o *zoom* da planilha em um nível.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) III. D) I e II.

43

No navegador *Mozilla Firefox* 50.0 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), o *cache* é utilizado para armazenar temporariamente imagens, *scripts* e outras partes de *sites* visitados com objetivo de acelerar a navegação para o usuário. Na ferramenta em questão, o procedimento para limpar o *cache* é clicar no menu ☰ e selecionar Opções, selecionar o painel

A) Segurança, clicar na aba Geral, na seção Navegação clicar em Limpar agora e fechar a janela about:preferences.
B) Avançado, clicar na aba Rede, na seção Cache de conteúdo *web* clicar em Limpar agora e fechar a janela about:preferences.
C) Conteúdo, clicar na aba Histórico, na seção Conteúdo *web* clicar em Limpar cache e fechar a janela about:preferences.
D) Privacidade, clicar na aba Navegação, na seção Dados de navegação clicar em Limpar cache e fechar a janela about:preferences.

44

Utilizando um Sistema Operacional de ambiente *Linux*, um usuário digitou o comando chmod 755 concurso.txt no terminal de comandos. Sobre o comando em questão, está INCORRETO afirmar que

A) serão negadas todas permissões ao dono.
B) será atribuída permissão de leitura para o grupo.
C) será atribuída permissão de execução para o grupo.
D) será atribuída permissão de leitura e execução para outros usuários.

45

Sobre o Explorador de Arquivos do Sistema Operacional *Microsoft Windows* 10 (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Para acionar o explorador através de teclas de atalho, é necessário pressionar a tecla do logotipo do *Windows* em conjunto com a tecla E.
( ) O *Google Drive* agora faz parte do explorador de arquivos e pode ser acessado com um clique simples no botão localizado na barra de tarefas da janela.
( ) As pastas utilizadas com frequência e os arquivos utilizados recentemente são listados em um acesso rápido quando o explorador de arquivos é aberto.
( ) O explorador permite a manipulação de arquivos com operações básicas como inserção, alteração e exclusão; porém, ainda não é possível compartilhar arquivos diretamente do explorador.

A sequência está correta em

A) V, V, F, F. B) V, F, V, F. C) F, V, F, V. D) F, F, V, V.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

NOÇÕES DE AGENDA AMBIENTAL

46

Com base na Lei nº 12.187/2009, NÃO estão entre os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

A) A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
B) O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima.
C) O Programa Nacional de Atitudes sobre Mudança do Clima – PNUMA e o Comitê da ONU de Combate ao Degelo.
D) A Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima e o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima.

47

Segundo a Lei nº Distrital nº 4.770/2012, são exemplos de práticas de sustentabilidade ambiental que o licitante deve comprovar que tem condições de adotar na execução dos serviços contratados, EXCETO:

A) A utilização de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
B) A realização de treinamento interno de seus empregados, para redução da produção de resíduos e do consumo de energia elétrica e água, observadas as normas ambientais vigentes.
C) A observância das Normas Brasileiras e Norte-Americanas – NBR / NUSA, publicadas pela Associação Brasileira de Municípios Geradores de Resíduos Sólidos e Efluentes Domésticos.
D) A adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que reduzam o consumo de água e energia, eliminem o desperdício de materiais e energia utilizados, reduzam ou eliminem a emissão de ruídos.

48

"Técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Método que utiliza princípios de engenharia para confinar resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário. Uma manta impermeabilizante deve ser colocada na parte mais profunda do local para evitar que o chorume atinja as águas subterrâneas." A afirmativa anterior trata-se de:

A) Aterro sanitário.
B) Rotulagem ambiental.
C) Coleta seletiva solidária.
D) Conjunto de normas ISO 14.000.

49

Em relação à Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), analise as afirmativas a seguir.

I. A não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, assim como a articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos, estão entre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

II. O conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos é conhecido como reciclagem.

III. O lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; o lançamento *'in natura'* a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade são formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos.

IV. Em municípios com menos de cinquenta mil habitantes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado.

V. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) II e IV.
B) III e IV.
C) I, II e V.
D) I, III e V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

50

Segundo os procedimentos consolidados na *A3P*, são medidas válidas para economizar energia, EXCETO:

A) Manter as paredes do ambiente de trabalho preferencialmente pintadas com cores mais escuras.
B) Ao sair para um compromisso relativamente longo (almoço, reunião etc.) deve-se desligar, ao menos, o monitor do computador.
C) Se estiver com sistema de ar condicionado ligado, manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada de ar externo e otimizar o sistema.
D) Dar preferência à iluminação natural, abrindo janelas, cortinas e persianas. Apagar as lâmpadas de ambientes vazios ou quando deixar o ambiente de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBMDF

51

A precedência entre os bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Nos termos da Lei nº 7.479/86, nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será definida em consequência:

A) Do desempenho obtido pelo aluno no curso de formação de bombeiros militares.
B) Da ordem alfabética dos candidatos aprovados no concurso de ingresso na carreira.
C) Dos resultados do concurso a que forem submetidos os candidatos ao Corpo de Bombeiros.
D) Da antiguidade em outros cargos públicos civis exercidos anteriormente ao ingresso na corporação.

52

Analise as seguintes situações hipoteticamente perpetradas por bombeiros militares do Distrito Federal:

I. João é conhecido por sua ilibada reputação na vida pública, embora na vida particular seja conhecido pela prática de agiotagem.
II. Pedro é sempre lembrado por praticar atos de camaradagem na corporação e por acatar as autoridades civis.
III. Gilberto, na situação de inatividade, absteve-se do uso da designação hierárquica ao desempenhar atividade comercial.

Nos termos da Lei nº 7.479/86, quem fere o sentimento de Ética do Bombeiro Militar é(são) apenas:

A) João. B) Gilberto. C) João e Pedro. D) Pedro e Gilberto.

53

Nos termos da Lei nº 8.255/91, quanto ao Alto Comando é correto afirmar que:

A) Constitui órgão deliberativo do Comando-Geral.
B) Tem seu funcionamento regulado por ato do Comandante-Geral.
C) É integrado, dentre outros membros, pelo Comandante-Operacional.
D) É responsável pela administração, comando e emprego da corporação.

54

"Nos termos da Lei nº 12.086/09, a solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado, no prazo de até _____ da data do fato." Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

A) um ano
B) dois anos
C) cento e vinte dias
D) cento e oitenta dias

55

Nos termos do Decreto nº 7.163/2010, ao Comando-Geral, órgão de assessoramento superior ao Comandante-Geral, compete, EXCETO:

A) Assessorar o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
B) Acompanhar os programas, projetos e atividades da Corporação.
C) Assessorar o Comandante-Geral na adoção de decisões técnicas e administrativas.
D) Auxiliar o Comandante-Geral na elaboração e no cumprimento de seu plano de comando.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

56

Nos termos da Lei nº 8.255/91, o órgão de execução que tem a seu cargo, dentro de determinada área de atuação operacional, as missões de emergências médicas voltadas para o atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência, nos casos de sinistro, inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, bem como outras que se fizerem necessárias à preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio, denomina-se Unidade de:

A) Proteção Civil.
B) Busca e Salvamento
C) Atendimento de Calamidades Públicas.
D) Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar.

57

A promoção tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico. Nos termos da Lei nº 12.086/09, a promoção de praças será efetivada mediante

A) parecer.
B) lei ordinária.
C) ato administrativo.
D) decreto do Governador.

58

O Subcomando-Geral é responsável, perante o Comandante-Geral, pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas administrativas da Corporação, determinando, aos demais órgãos de direção geral e setorial e de apoio e execução, o cumprimento de suas atribuições. Nos termos do Decreto nº 7.163/2010, são subordinados ao referido órgão os seguintes departamentos, EXCETO:

A) Recursos Humanos.
B) Estatística e Geoprocessamento.
C) Administração Logística e Financeira.
D) Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia.

59

Nos termos do Decreto nº 31.817/2010, as atividades relativas ao atendimento às emergências com produtos perigosos são de execução do grupamento de

A) proteção civil.
B) busca e apreensão.
C) prevenção especial.
D) proteção ambiental.

60

Nos termos do Decreto nº 31.817/2010, os titulares dos órgãos de apoio e execução serão substituídos, nos impedimentos legais

A) por aqueles designados pela autoridade competente e, excepcionalmente, pelos oficiais da reserva.
B) pelos oficiais da reserva, ou por aqueles excepcionalmente designados pela autoridade competente.
C) pelos oficiais mais antigos a eles subordinados, ou por aqueles excepcionalmente designados pela autoridade competente.
D) por aqueles designados pela autoridade competente e, excepcionalmente, pelos oficiais mais antigos a eles subordinados.

EQUIPAMENTO MOTORIZADO

61

Sobre motores, analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) O motor de combustão interna é um conjunto de peças mecânicas e elétricas, cuja finalidade é produzir trabalho pela força de expansão resultante da queima da mistura de ar com combustível no interior de cilindros fechados.

( ) Para atender às mais variadas necessidades do atual estado de desenvolvimento tecnológico, os fabricantes constroem motores de todos os tipos. Assim, encontram-se motores a gás, gasolina, óleo *diesel*, querosene, álcool e movidos com outras misturas dos vários combustíveis existentes.

( ) Normalmente, os motores podem ser construídos com um ou mais cilindros. Motores monocilíndricos são empregados em automóveis. Os policilíndricos com 4, 6, 8, 10, 12, ou até mais cilindros, destinam-se a implementos agrícolas, motonetas e pequenas lanchas.

A sequência está correta em

A) V, V, V.
B) V, V, F.
C) F, V, V.
D) F, F, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

62

A bateria é um dos componentes do sistema de ignição. Sobre a bateria, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) O elemento é um conjunto eletroquímico que transforma energia química em elétrica.

B) A bateria é um conjunto de elementos acumuladores de energia química que se transforma em energia elétrica quando um circuito consumidor externo se liga a seus polos ou bornes.

C) Uma bateria é constituída por seis elementos químicos, cada um com, aproximadamente, 2,2 *volts* de tensão elétrica que, ao todo, ligados em série nos fornecem o valor de 12,6 *volts* de tensão elétrica.

D) Os polos ou bornes da bateria se comportam com polaridades invertidas entre si, ou seja, quando um se comporta como positivo o outro se comporta como negativo, sendo possível se identificar cada um deles apenas com a ajuda de um amperímetro.

63

O sistema de arrefecimento pode ser a ar ou por fluido de arrefecimento. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir.

I. Não há fluidos de arrefecimento para ser examinado.

II. Menor peso por não ter radiador.

III. O motor é mais silencioso nesse sistema.

IV. O motor atinge a temperatura normal de trabalho mais rapidamente.

NÃO se refere(m) às vantagens do uso do sistema de arrefecimento a ar apenas a(s) afirmativa(s)

A) III. B) I e III. C) II e IV. D) I, II e III.

64

Os óleos lubrificantes podem ter várias origens, e cada motor, dependendo de suas características construtivas, utilizará uma delas. Com base nessas informações, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Minerais.

2. Graxos.

3. Sintéticos.

( ) Produzidos em laboratório e com qualidades especiais não encontradas nos outros dois tipos.

( ) Provenientes do petróleo.

( ) Obtidos de vegetais ou animais (como a mamona, a palma, a baleia e o bacalhau).

A sequência está correta em

A) 1, 2, 3. B) 1, 3, 2. C) 2, 1, 3. D) 3, 1, 2.

65

Em caso de acidentes, o cinto de segurança é a maior garantia contra o choque dos passageiros com o veículo ou seu lançamento para fora. Sobre os cintos de segurança, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Cinto subabdominal.

2. Cinto diagonal.

3. Cinto de três pontos.

( ) Impede que o condutor ou passageiro seja lançado para fora do veículo, mas não impede que o corpo seja arremessado para frente, podendo causar lesões no tórax e na cabeça.

( ) Impede que as pessoas sejam lançadas para fora, se choquem dentro do veículo, ou escapem por baixo do cinto.

( ) Impede que a pessoa seja lançada para a frente, não permitindo o choque do tórax e da cabeça, mas o corpo pode passar por baixo do cinto causando lesões nas pernas, coluna cervical e pescoço.

A sequência está correta em

A) 1, 2, 3. B) 1, 3, 2. C) 2, 1, 3. D) 3, 1, 2.

66

Sobre a aquaplanagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Esse fenômeno acontece quando há um aumento no atrito entre o pavimento asfáltico e o pneu do veículo.

( ) Os pneus possuem sulcos que são responsáveis pela capacidade de aderência, e que também têm como função o escoamento da água.

( ) Em caso de aquaplanagem, no veículo que possui freios de sistema ABS, eles podem ser acionados até que o carro recupere a aderência ao asfalto, possibilitando a retomada do controle.

A sequência está correta em

A) V, F, F. B) V, F, V. C) F, V, V. D) F, F, V.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

67

Quanto aos sistemas eletrônicos de injeção de combustível, analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Dispõem de grande número de dispositivos de alta sensibilidade para fornecer sempre aos cilindros a quantidade precisa de combustível.
( ) Não requerem um distribuidor mecânico de alta precisão.
( ) O sistema é equipado com uma bomba de combustível elétrica que aspira combustível do reservatório num nível superior ao que é necessário para a injeção.
( ) O combustível em excesso retorna para o reservatório através de um regulador de pressão que evita a possibilidade de formação de bolhas de ar e de vapor de combustível.

A sequência está correta em

A) V, F, F, V. B) V, F, V, V. C) V, V, V, V. D) F, F, V, V.

68

Relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Distância de reação.
2. Distância de parada.
3. Distância de frenagem.
4. Distância de segmento.

( ) Também conhecida como distância de segurança. É a distância entre um veículo e o que segue à sua frente. Esta distância permitirá que o motorista defensivo pare ou desvie o seu veículo antes de chocar-se com o veículo da frente.
( ) É a distância que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a imobilização completa do veículo.
( ) É a distância percorrida pelo veículo, desde o instante em que o perigo é visto, até o momento em que o motorista toma a atitude de parar (pisar no freio).
( ) É a distância que o veículo percorre desde que é acionado o mecanismo do freio até a parada total do veículo.

A sequência está correta em

A) 4, 2, 1, 3. B) 1, 3, 2, 4. C) 1, 4, 3, 2. D) 1, 3, 4, 2.

69

De acordo com a direção defensiva, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Todos os acidentes provocados por condições atmosféricas (vento, chuva, granizo e neve) são considerados acidentes evitáveis, pois dependem exclusivamente da perícia do motorista.
( ) "Um condutor não respeita a sinalização de pare no cruzamento e abalroa um outro veículo." Esse acidente é considerado não evitável, pois o condutor fez tudo o que poderia ser feito para impedi-lo.
( ) Acidente de trânsito é todo fato ocorrido em vias públicas ou particulares ocasionando algum dano material e/ou físico envolvendo veículos, pessoas e/ou animais.

A sequência está correta em

A) V, V, V. B) V, F, V. C) V, F, F. D) F, F, V.

70

Sobre a direção defensiva, que visa diminuir as quantidades de acidentes de trânsito ocorridos, prevendo suas causas e buscando formas de preveni-los, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Em curvas para a esquerda a força centrífuga empurra o veículo para a direita no sentido do acostamento, fazendo com que o motorista perca o controle do veículo, tornando quase impossível evitar um acidente.
B) Em retas, a principal causa de acidentes é a ultrapassagem em locais de pouca visibilidade, quando o condutor, ao ultrapassar sem as devidas precauções de segurança, depara-se com outro veículo em sentido contrário e, devido à velocidade, não tem tempo de desviar ou evitar a colisão.
C) Em curvas, uma colisão ocorre devido a vários fatores, como velocidade, tipo de pavimentação, ângulo de convergência da curva, condições dos pneus, condições climáticas e falha do próprio condutor. Qualquer um destes fatores pode provocar a saída de um veículo da sua mão de direção, empurrando-o para a contramão ou para o acostamento.
D) Em curvas para a direita, a força centrípeta empurra o veículo para a esquerda no sentido da faixa de contramão. Para evitar este deslocamento é necessário reduzir a velocidade ao se aproximar de uma curva, mantendo o veículo no lado direito da faixa próximo ao acostamento. Acelerando suavemente ao entrar na curva, a força do motor irá compensar a ação da força centrípeta.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

71

Sobre a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – o Código de Trânsito Brasileiro – analise as afirmativas a seguir.

I. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.

II. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

III. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) III. D) I e III.

72

O Código de Trânsito Brasileiro traz em seu Anexo I alguns conceitos e definições a serem considerados na interpretação do referido Código. Sobre os conceitos e definições apresentados pelo citado Anexo, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Balanço traseiro.
2. Catadióptrico.
3. Foco de pedestres.
4. Passagem de nível.

( ) Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos (olho de gato).
( ) Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.
( ) Distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.
( ) Indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.

A sequência está correta em

A) 1, 2, 3, 4. B) 2, 4, 1, 3. C) 3, 4, 1, 2. D) 4, 3, 2, 1.

73

Assinale a alternativa que apresenta um elemento NÃO integrante do Conselho Nacional de Trânsito (Contran):

A) Um representante da sociedade civil.
B) Um representante do Ministério da Saúde.
C) Um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
D) Um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

74

Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que as Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Segundo a referida norma, os coordenadores das Câmaras Temáticas

A) serão eleitos pelos respectivos membros.
B) deverão ser indicados por cada Estado participante.
C) serão nomeados pela autoridade máxima do CONTRAN.
D) deverão se submeter a sabatina no CONTRAN antes de assumirem a coordenação.

75

"De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de _____, _____ a recondução." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) um ano / admitida
B) dois anos / admitida
C) um ano / não admitida
D) dois anos / não admitida

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

76

Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE:

A) Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI.
B) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
C) Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.
D) Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas.

77

NÃO compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:

A) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.
B) Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito.
C) Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.
D) Articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito.

78

O Crime de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor prevê hipóteses em que a pena será aumentada em 1/3. Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que NÃO há previsão deste aumento.

A) Se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.
B) Se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
C) Se, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
D) Se o agente estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos.

79

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a seguinte infração administrativa e suas consequências: "Art. 223 – transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor: infração – _____; penalidade – _____; medida administrativa – _____."
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) leve / multa / remoção do veículo
B) grave / multa / retenção do veículo para regularização
C) grave / suspensão do direito de dirigir / remoção do veículo
D) gravíssima / multa e apreensão do veículo / retenção do veículo para regularização

80

Sobre o tratamento que o Código de Trânsito Brasileiro dá ao Julgamento das Autuações e Penalidades, analise as afirmativas a seguir.

I. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
II. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.
III. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.

Estão corretas as afirmativas

A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas.

ATENÇÃO

NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Tabela Periódica dos Elementos

- Metais alcalinos
- Metais alcalinos-terrosos
- Metais de transição
- Lantanídeos
- Actinídios
- Outros metais
- Não-Metais
- Gases nobres

- C — Sólidos
- Br — Líquidos
- H — Gases
- Tc — Sintético

	1 IA (Novo: 1)	2 IIA (Novo: 2)	3 IIIB (Novo: 3)	4 IVB (Novo: 4)	5 VB (Novo: 5)	6 VIB (Novo: 6)	7 VIIB (Novo: 7)	8 (Novo: 8)	9 VIIIB (Novo: 9)	10 (Novo: 10)	11 IB (Novo: 11)	12 IIB (Novo: 12)	13 IIIA (Novo: 13)	14 IVA (Novo: 14)	15 VA (Novo: 15)	16 VIA (Novo: 16)	17 VIIA (Novo: 17)	18 VIIIA (Novo: 18)	
1	1 H Hidrogénio 1.00794																	2 He Hélio 4.002602	K
2	3 Li Lítio 6.941	4 Be Berílio 9.012182											5 B Boro 10.811	6 C Carbono 12.0107	7 N Nitrogênio 14.00674	8 O Oxigénio 15.9994	9 F Flúor 18.9984032	10 Ne Neón 20.1797	K L
3	11 Na Sódio 22.989770	12 Mg Magnésio 24.3050											13 Al Alumínio 26.981538	14 Si Silício 28.0855	15 P Fósforo 30.973761	16 S Enxofre 32.066	17 Cl Cloro 35.453	18 Ar Argon 39.948	K L M
4	19 K Potássio 39.0983	20 Ca Cálcio 40.078	21 Sc Escândio 44.955910	22 Ti Titânio 47.867	23 V Vanádio 50.9415	24 Cr Cromo 51.9961	25 Mn Manganês 54.938049	26 Fe Ferro 55.8457	27 Co Cobalto 58.933200	28 Ni Níquel 58.6934	29 Cu Cobre 63.546	30 Zn Zinco 65.409	31 Ga Gálio 69.723	32 Ge Germânio 72.64	33 As Arsênio 74.92160	34 Se Selênio 78.96	35 Br Bromo 79.904	36 Kr Criptônio 83.798	K L M N
5	37 Rb Rubídio 85.4678	38 Sr Estrôncio 87.62	39 Y Ítrio 88.90585	40 Zr Zircônio 91.224	41 Nb Nióbio 92.90638	42 Mo Molibdênio 95.94	43 Tc Tecnécio (98)	44 Ru Rutênio 101.07	45 Rh Ródio 102.90550	46 Pd Paládio 106.42	47 Ag Prata 107.8682	48 Cd Cádmio 112.411	49 In Índio 114.818	50 Sn Estanho 118.710	51 Sb Antimônio 121.760	52 Te Telúrio 127.60	53 I Iodo 126.90447	54 Xe Xenônio 131.293	K L M N O
6	55 Cs Césio 132.90545	56 Ba Bário 137.327	57 to 71	72 Hf Háfnio 178.49	73 Ta Tantálio 180.9479	74 W Tungstênio 183.84	75 Re Rênio 186.207	76 Os Ósmio 190.23	77 Ir Irídio 192.217	78 Pt Platina 195.078	79 Au Ouro 196.96655	80 Hg Mercúrio 200.59	81 Tl Tálio 204.3833	82 Pb Chumbo 207.2	83 Bi Bismuto 208.98038	84 Po Polônio (209)	85 At Astato (210)	86 Rn Radônio (222)	K L M N O P
7	87 Fr Frâncio (223)	88 Ra Rádio (226)	89 to 103	104 Rf Ruterfórdio (261)	105 Db Dúbnio (262)	106 Sg Seabórgio (266)	107 Bh Bóhrio (264)	108 Hs Hássio (269)	109 Mt Meitnério (268)	110 Ds Darmstádio (271)	111 Rg Roentgenium (272)	112 Uub Ununbium (285)	113 Uut Ununtrium (284)	114 Uuq Ununquadium (289)	115 Uup Ununpentium (288)	116 Uuh Ununhexium (292)	117 Uus Ununseptium	118 Uuo Ununoctium	K L M N O P Q

57 La Lantânio 138.9055	58 Ce Cério 140.116	59 Pr Praseodímio 140.90765	60 Nd Neodímio 144.24	61 Pm Promécio (145)	62 Sm Samário 150.36	63 Eu Európio 151.964	64 Gd Gadolínio 157.25	65 Tb Térbio 158.92534	66 Dy Disprósio 162.500	67 Ho Hólmio 164.93032	68 Er Érbio 167.259	69 Tm Túlio 168.93421	70 Yb Itérbio 173.04	71 Lu Lutécio 174.967
89 Ac Actínio (227)	90 Th Tório 232.0381	91 Pa Protactínio 231.03588	92 U Urânio 238.02891	93 Np Netúnio (237)	94 Pu Plutônio (244)	95 Am Amerício (243)	96 Cm Cúrio (247)	97 Bk Berquélio (247)	98 Cf Califórnio (251)	99 Es Einstênio (252)	100 Fm Férmio (257)	101 Md Mendelévio (258)	102 No Nobélio (259)	103 Lr Laurêncio (262)

Massas atômicas em parênteses são aquelas do isótopo mais estável ou comum.

Nota: Os números de subgrupo 1-18 foram adotados em 1984 pela International Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura e Aplicada). Os nomes dos elementos 112-118 são os equivalentes latinos desses números.

www.pciconcursos.com.br

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. Não é permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de prova sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.).
4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Prova e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
6. O Caderno de Prova consta de 80 (oitenta) itens. Leia-o atentamente.
7. **Os itens da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.**
8. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização da etapa, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
9. Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Prova corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Prova no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se do local de prova somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Prova.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares da prova de conhecimentos – objetiva serão divulgados na *internet*, no *site*: www.idecan.org.br, a partir das 14h00min do dia subsequente à realização da etapa, observando o horário oficial de Brasília/DF.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova de conhecimentos – objetiva disporá de 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente à data da divulgação desses gabaritos.

- Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no *site*: www.idecan.org.br e seguir as instruções ali contidas.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br